

ПРОДУКТОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Simple WMS

Адресный и номенклатурный склад без лишней сложности

Статус: Проект для согласования

Версия продукта: Alpha / направление 0.2

Дата редакции: 09.08.2026

Назначение: Базовый документ для разработки, приёмки и продуктового развития

1. Решение о продукте

Simple WMS — автономная система адресного и номенклатурного складского учёта, которая показывает, что, сколько и где находится, и ведёт работника по понятному сценарию от поступления до выдачи.

Цель продукта — не воспроизвести ERP в уменьшенном виде, а убрать хаос физического склада. Сотрудник не должен помнить, в какой куче лежат перчатки, на какой палете осталась партия сырья и куда переместили короб. Эти ответы предоставляет система, а допустимый следующий шаг определяет складское ядро.

Слово Simple означает не сокращённый учёт, а минимальную вероятность ошибки: меньше ручного ввода, меньше неоднозначных действий, больше поиска, сканирования, автоматических заданий и проверяемых переходов состояния.

2. От какой базы продолжается разработка

Alpha не создаётся заново. Действующее ядро уже выполняет значительную часть складского цикла. Новое техническое задание должно сохранить эту реализацию и достроить недостающий номенклатурный слой, а не повторять выполненную работу.

Область	Существующая база	Фокус Alpha
Логистические единицы	Пользовательские типы, вложенность, состав и статусы	Единый остаток внутри тары и без неё
Адресное хранение	Склад, зона, проход, стеллаж, секция, ярус и позиция	Ограничения, поиск и рекомендации
Складской цикл	Приёмка, размещение, перемещение, отгрузка, передача и инвентаризация	Количественные и поштучные операции
Работа оператора	Web, компактный экран ТСД, очередь заданий и карточки объектов	Единые рельсовые сценарии
Эксплуатация	FastAPI, PostgreSQL, Alembic, systemd, резервное копирование	Установщик, роли и мастер запуска
Оборудование	Профили, RAW TCP и реальный термопринтер АТОЛ/HPRT	Диспетчер устройств и диагностика

3. Пользователи и их задачи

Пользователь	Что ему нужно от системы
Кладовщик	Быстро найти товар, понять следующий шаг, отсканировать объекты и завершить операцию без ручного пересчёта остатков.
Руководитель склада	Видеть остатки, загрузку, незавершённые задания, расхождения, просроченные операции и действия сотрудников.
Получатель	Получить нужное количество со склада с понятным подтверждением выдачи или возврата.
Администратор	Настроить организацию, склады, адреса, номенклатуру, роли, оборудование, нумерацию и резервное копирование.
Интегратор	Получать и передавать документы и факты движения через версионированный API без прямой записи в базу.

4. Граница Alpha

4.1. Входит в базовый продукт

- справочники номенклатуры, партий, серий, единиц измерения и товарных упаковок;
- адресное хранение и универсальные логистические единицы: палета, короб, куб, ящик, бочка и пользовательские типы;
- единый регистр физических, доступных, зарезервированных, заблокированных и транзитных остатков;
- поиск по названию, артикулу, внутреннему коду, штрихкоду, партии, серии, адресу и логистической единице;
- приёмка, размещение, перемещение, резервирование, отбор, внутренняя выдача, отгрузка, возврат, передача, инвентаризация и списание;
- автоматические задания, маркировка, аудит, роли, оборудование и операционные отчёты;
- автономное развёртывание на обычном сервере и интеграция через API.

4.2. Остаётся направлением развития

Следующие возможности не исключаются из продукта. Они проектируются как подключаемые модули и заказные расширения после закрытия Alpha:

- адаптеры 1С и других ERP, отраслевые интеграции и обмен юридически значимыми документами;
- полноценное производство, фасовка, технологические потери и производственное планирование;
- управление транспортом, воротами, рейсами, весовыми и кросс-докинг;
- персональный учёт СИЗ, инструмента, ремонта, аренды и возвратной тары;
- ответственное хранение, тарификация услуг и биллинг;
- POS, Честный Знак, ЕГАИС и другие регуляторные контуры;
- OCR приёмочных документов и специализированная автоматическая идентификация;
- заказные драйверы оборудования и клиентские правила склада.

Финансовые суммы, себестоимость, взаиморасчёты, бухгалтерские проводки, налоги, зарплата и кадровый учёт не становятся частью складского ядра.

5. Единая модель складского учёта

5.1. Номенклатура, количество и тара — разные факты

Пять палет, пять коробок и пять штук товара не равны друг другу. Количество номенклатуры никогда не выводится из числа логистических единиц.

Товар может храниться непосредственно по адресу либо внутри логистической единицы. Палета может содержать короба, а коробка — товар, но родительская вложенность не создаёт повторный остаток. Разукomплектация меняет способ хранения, а не общее количество товара.

5.2. Измерения позиции остатка

- номенклатура и базовая единица измерения;
- исходное количество, единица ввода, коэффициент и базовое количество;
- склад и конкретный адрес хранения;
- логистическая единица либо непосредственное хранение по адресу;
- партия, срок годности, серия или уникальный экземпляр;
- статус качества и отдельная блокировка;
- собственник запаса, если он отличается от организации;
- резерв и его основание;
- получатель или ответственное лицо для внутренней выдачи.

Резерв не является физическим перемещением и не подменяет статус качества. Один и тот же товар может оставаться в ячейке, но перестать быть доступным из-за резерва, карантина или блокировки.

5.3. Движение как единый механизм

Любая проведённая операция создаёт неизменяемое движение: что и сколько изменилось, откуда, куда, по какому основанию, кем и когда. Может измениться адрес, логистическая единица, статус качества, собственник, резерв или получатель. Физическое перемещение для этого необязательно.

Остаток является результатом проведённых движений. Корректировка не присваивает новое значение напрямую, а создаёт движение на разницу с обязательной причиной.

6. Поиск как основной вход в работу

Пользователь не обязан знать структуру справочников. Единый поиск принимает часть названия, артикул, внутренний код, штрихкод товара или упаковки, номер партии, серию, адрес либо код логистической единицы.

Найти «перчатки» → увидеть общий и доступный остаток → раскрыть склады, ячейки, короба и партии → выбрать количество → выдать сотруднику → получить движение и обновлённый остаток.

Результат поиска показывает:

- общее, доступное, зарезервированное, заблокированное и транзитное количество;

- размещение по складам, адресам и логистическим единицам;
- партии, сроки, серии, качество и собственника;
- единицу учёта и доступные упаковки;
- только допустимые действия: принять, переместить, зарезервировать, выдать, пересчитать, вернуть или списать.

7. Автоматизация и рабочий сценарий

Интерфейс сообщает намерение пользователя, а backend определяет допустимость операции, идентификаторы, остатки, переходы состояния и следующий ожидаемый ввод. Web, ТСД, Windows- или Android-приложение используют одни и те же правила.

В Alpha система автоматизирует:

- распознавание отсканированного объекта и выбор подходящего сценария;
- нумерацию документов, логистических единиц и этикеток;
- пересчёт упаковок и альтернативных единиц в базовое количество;
- создание атомарных движений, резервов и складских заданий;
- предложение адреса размещения с объяснением причины;
- FIFO/FEFO-рекомендацию отбора, если для товара настроены соответствующие правила;
- контроль полного прохождения обязательных шагов;
- предупреждения о расхождениях, сроках, блокировках и зависших заданиях;
- возврат оператора в очередь и предложение следующей приоритетной работы.

Реальные складские движения при потере связи не проводятся. Клиент может показать ранее загруженные данные или перейти в явно обозначенный демонстрационный режим, но не создаёт локальные отгрузки, выдачи или корректировки, которые позднее могут продублироваться.

8. Подключаемое оборудование

Оборудование подключается через профили и драйверы. Складское ядро формулирует действие — распознать код, получить вес или напечатать этикетку — и не содержит правил конкретного производителя.

Класс	Базовые способы	Граница Alpha
Сканер	Клавиатурный ввод, камера браузера, ТСД	Профиль, рабочее место, тест сканирования и ручной ввод
Принтер	PDF, системная очередь, RAW TCP	Профиль формата, пробная печать, диагностика и выбор по рабочему месту
Весы	Ручной ввод, COM/USB, TCP	Профиль подключения, единица, стабильное показание и ручной резервный путь
Рабочее место	Web, мобильный браузер, Windows, Android	Привязка склада, зоны и доступных устройств

Профиль хранит тип, адрес или порт, протокол, формат, тайм-ауты и параметры диагностики. Неудачная операция оборудования фиксируется отдельно и не должна тайно менять складской остаток. Для обязательных действий сохраняется ручной или PDF-вариант. Конкретная модель устройства не становится специальным условием ядра.

9. Ключевые процессы Alpha

Процесс	Результат сценария
Поступление	Принято ожидаемое или фактическое количество по номенклатуре, упаковке, партии, серии либо логистической единице.
Контроль качества	Запас помещён в карантин, разрешён, частично разрешён, заблокирован либо забракован отдельным движением.
Формирование тары	Товар упакован, извлечён, объединён или разделён без удвоения остатка.
Размещение	Товар или логистическая единица подтверждены по адресу; система проверила ограничения места.
Перемещение	Полное или частичное количество сменило адрес, тару, зону либо склад.
Резерв и отбор	Количество зарезервировано по основанию и подтверждённо отобрано целой тарой либо частично.
Внутренняя выдача	Товар выдан сотруднику, подразделению, рабочему месту или на нужды организации с указанием основания.
Отгрузка	Заказ собран, упакован, проверен в экспедиции, погружен и завершён по факту окончания складской погрузки.
Межскладская передача	Локальное перемещение либо перевозка проведены через выдачу, транзит, приёмку и новое размещение.
Возврат	Возвращённый товар идентифицирован, оценён и направлен в доступный запас, карантин, брак или возврат поставщику.
Инвентаризация	Получен снимок, выполнен слепой или открытый пересчёт, расхождения подтверждены и исправлены движениями.
Списание	Недостача, порча, истечение срока или расход на нужды организации оформлены с причиной и ответственным пользователем.
Пополнение	Зона отбора пополнена по минимальному уровню, потребности задания или ручному решению.

10. Архитектурные инварианты

Следующие правила обязательны для ядра и не могут отменяться особенностями интерфейса или интеграции:

1. Обычная операция не создаёт отрицательный физический или доступный остаток.
2. Каждая операция атомарна: либо проведены все связанные изменения, либо не проведено ничего.
3. Повтор одной команды с тем же ключом идемпотентности не создаёт повторное движение.
4. Проведённые движения не редактируются и не удаляются; исправление выполняется обратным или корректирующим движением.
5. Один физический запас учитывается только в одном месте: непосредственно по адресу либо внутри одной ветви логистических единиц.
6. Родительская логистическая единица не дублирует количество вложенного содержимого.

7. История сохраняет исходную единицу, количество и коэффициент пересчёта, действовавший в момент операции.
8. Резерв, качество, блокировка, собственник и физическое местонахождение являются разными измерениями.
9. Одновременные действия пользователей проверяются на актуальность и не могут списать одно количество дважды.
10. Корректировка, списание и опасная смена статуса требуют пользователя, времени, основания и кода причины.
11. Закрытый документ не переписывается; отмена создаёт отдельный прослеживаемый сценарий.
12. Backend является единственным владельцем бизнес-правил и допустимых переходов.
13. Офлайн-клиент не проводит реальные движения без специально спроектированной модели конфликтов.
14. Интеграции работают через API и события; прямая запись во внутренние таблицы запрещена.

11. Интеграции и модульность

Simple WMS является источником фактов о физическом складе: принято, размещено, зарезервировано, выдано, отгружено, перевезено, возвращено, заблокировано, списано или скорректировано. 1С либо другая ERP решает задачи стоимости, закупок, продаж, бухгалтерского отражения и регламентированных документов.

- единое ядро предоставляет версионированный REST API;
- исходящие события передаются через надёжную очередь и допускают повторную доставку;
- адаптер конкретной конфигурации 1С не проникает в складские правила;
- оборудование, отраслевые контуры и клиентские алгоритмы подключаются через определённые интерфейсы;
- отключение расширения не разрушает базовые складские данные и операции.

12. Критерии завершения Alpha

Alpha считается закрытой, когда одновременно выполнены условия:

- система разворачивается на чистом Debian/Ubuntu одним документированным сценарием;
- первоначальный администратор настраивает организацию, склад, адреса, роли и оборудование через интерфейс;
- поиск показывает достоверный остаток и его физическое размещение;
- ключевые процессы проходят через единый регистр без прямого изменения таблиц;
- web и компактный рабочий экран выполняют одинаковые серверные сценарии;
- ошибки, повторные запросы, конкурирующие действия и отмены покрыты автоматическими тестами;
- резервное копирование и восстановление проверены на фактической базе;
- доступна документация API, администратора и оператора;
- демонстрационные данные отделены от производственного режима;

- публичный репозиторий не содержит секретов, клиентских данных и пилотных обещаний.

13. Документы следующего уровня

После утверждения концепции на её основе формируются и согласуются:

1. техническое задание Alpha с учётом уже реализованных компонентов;
2. каталог примерно из пятнадцати сквозных складских сценариев с ошибками, частичным исполнением и отменой;
3. отдельный перечень архитектурных инвариантов и проверок ядра;
4. постоянно обновляемая дорожная карта со статусами «готово», «частично», «не начато» и «отложено».

14. Решения, предлагаемые к утверждению

1. Считать основной целью Alpha наведение порядка в физическом складе через адресный и номенклатурный учёт.
2. Развивать существующее универсальное ядро, не создавать параллельную систему поштучного учёта.
3. Сделать поиск по номенклатуре и физическому размещению основным рабочим инструментом.
4. Проводить любые изменения количества, местонахождения, качества, резерва и принадлежности через единый регистр движений.
5. Сохранить палетные операции и дополнить их количественными, поштучными и весовыми сценариями.
6. Считать автоматизацию работы оператора обязательной частью Simple WMS, а не дополнительным украшением интерфейса.
7. Включить подключаемое оборудование и рабочие места в базовую архитектуру Alpha.
8. Закрепить архитектурные инварианты как обязательные критерии разработки и тестирования.
9. Оставить финансовые, производственные, транспортные и регуляторные контуры направлениями развития и подключаемыми модулями.
10. До согласования технического задания и каталога сценариев не расширять функциональный объём ядра.